ALJABAR LINEAR & MATRIKS

Invers Matriks Ordo 2×2

Panduan lengkap memahami konsep kebalikan matriks, mulai dari definisi dasar, rumus determinan & adjoin, sifat-sifat operasi, penyelesaian persamaan matriks $AX = B$, hingga penerapannya di kehidupan nyata.

1 Definisi Invers Matriks

Dalam sistem bilangan real, setiap bilangan tak nol a memiliki kebalikan (invers perkalian) yaitu $a^{-1} = \frac{1}{a}$ sehingga berlaku $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$. Konsep serupa juga berlaku pada matriks persegi.

Definisi Formal:

Jika A dan B adalah matriks persegi berordo 2×2 dan berlaku hubungan:

$$A \cdot B = B \cdot A = I$$

dengan $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ adalah **Matriks Identitas**, maka matriks B disebut sebagai **invers** dari matriks A dan dinotasikan dengan A^{-1}. Dengan demikian, berlaku:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

Matriks Non-Singular

Matriks yang nilai determinannya **tidak sama dengan nol** ($\det(A) \neq 0$). Matriks jenis ini **memiliki invers** (invertible).

Matriks Singular

Matriks yang nilai determinannya **sama dengan nol** ($\det(A) = 0$). Matriks jenis ini **tidak memiliki invers** karena pembagian dengan nol tidak terdefinisi.

2 Rumus Invers Matriks 2×2

Misalkan diketahui sebuah matriks A berordo 2×2 dengan elemen-elemen sebagai berikut:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Maka invers dari matriks A (ditulis A^{-1}) dirumuskan sebagai:

RUMUS UTAMA INVERS MATRIKS 2×2

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A) = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Syarat mutlak: $\det(A) = ad - bc \neq 0$

1. Determinan Matriks ($\det(A)$ atau $|A|$)

Selisih antara hasil kali elemen-elemen pada **diagonal utama** (a dan d) dengan hasil kali elemen-elemen pada **diagonal sekunder/samping** (b dan c).

$$\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

2. Adjoin Matriks ($\text{adj}(A)$)

Diperoleh dengan **menukar posisi** elemen pada diagonal utama ($a \leftrightarrow d$), serta **mengalikan dengan negatif (-1)** elemen pada diagonal sekunder ($b \to -b$, $c \to -c$).

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

3 Contoh Soal Mencari Invers Matriks 2×2

Contoh Soal 3.1 (Determinan Bernilai Positif)

Level Dasar

Tentukan invers dari matriks $P = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$!

Penyelesaian:

Dari matriks P, diketahui $a = 4$, $b = 7$, $c = 1$, dan $d = 2$.

Langkah 1: Hitung determinan matriks P

$$\det(P) = (a \cdot d) - (b \cdot c) = (4 \cdot 2) - (7 \cdot 1) = 8 - 7 = 1$$

Karena $\det(P) = 1 \neq 0$, maka matriks P memiliki invers.

Langkah 2: Tentukan adjoin matriks P

$$\text{adj}(P) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Langkah 3: Substitusikan ke dalam rumus invers

$$P^{-1} = \frac{1}{\det(P)}\text{adj}(P) = \frac{1}{1}\begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Contoh Soal 3.2 (Melibatkan Elemen Negatif & Pecahan) Level Menengah

Tentukan invers dari matriks $Q = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$!

Penyelesaian:

Dari matriks Q, diketahui $a = 2$, $b = -3$, $c = 4$, dan $d = -5$.

Langkah 1: Hitung determinan matriks Q

$$\det(Q) = (2 \cdot (-5)) - ((-3) \cdot 4) = -10 - (-12) = -10 + 12 = 2$$

Langkah 2: Tentukan adjoin matriks Q (perhatikan tanda negatif pada $-b$)

$$\text{adj}(Q) = \begin{pmatrix} -5 & -(-3) \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

Langkah 3: Hitung matriks Q^{-1}

$$Q^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

4 Persamaan Matriks $AX = B$ dan $XA = B$

Penting! Perkalian matriks **tidak bersifat komutatif** ($A \cdot B \neq B \cdot A$). Oleh karena itu, posisi pengali invers matriks (A^{-1}) dari sebelah **kiri** atau sebelah **kanan** sangat menentukan hasil akhir matriks X.

BENTUK PERTAMA

Mencari X pada $A \cdot X = B$

Karena matriks A berada di **sebelah kiri** X, maka kita kalikan kedua ruas dengan A^{-1} dari **sebelah kiri**:

$$\begin{aligned} A \cdot X &= B \\ \underbrace{A^{-1} \cdot A}_{I} \cdot X &= A^{-1} \cdot B \\ I \cdot X &= A^{-1} \cdot B \\ \mathbf{X} &= \mathbf{A^{-1} \cdot B} \end{aligned}$$

BENTUK KEDUA

Mencari X pada $X \cdot A = B$

Karena matriks A berada di **sebelah kanan** X, maka kita kalikan kedua ruas dengan A^{-1} dari **sebelah kanan**:

$$\begin{aligned} X \cdot A &= B \\ X \cdot \underbrace{A \cdot A^{-1}}_{I} &= B \cdot A^{-1} \\ X \cdot I &= B \cdot A^{-1} \\ \mathbf{X} &= \mathbf{B \cdot A^{-1}} \end{aligned}$$

Tentukan matriks X berordo 2×2 yang memenuhi persamaan:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Penyelesaian:

Misalkan $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Persamaan berbentuk $AX = B$, sehingga $X = A^{-1}B$.

$$\det(A) = (3 \cdot 1) - (2 \cdot 1) = 3 - 2 = 1$$

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Kalikan A^{-1} di sebelah kiri matriks B:

$$\begin{aligned} X &= A^{-1}B \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (1)(5) + (-2)(2) & (1)(1) + (-2)(3) \\ (-1)(5) + (3)(2) & (-1)(1) + (3)(3) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Contoh Soal 4.2 (Bentuk $XA = B$)

Tentukan matriks X berordo 2×2 yang memenuhi persamaan:

$$X \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Penyelesaian:

Misalkan $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Persamaan berbentuk $XA = B$, sehingga $X = BA^{-1}$.

$$\det(A) = (2 \cdot 3) - (5 \cdot 1) = 6 - 5 = 1$$

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Kalikan A^{-1} di sebelah kanan matriks B:

$$\begin{aligned} X &= BA^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (4)(3)+(-1)(-1) & (4)(-5)+(-1)(2) \\ (0)(3)+(2)(-1) & (0)(-5)+(2)(2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 13 & -22 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

5 Sifat-Sifat Invers Matriks & Contoh Soalnya

Misalkan A dan B adalah matriks persegi berordo 2×2 yang non-singular ($\det(A) \neq 0$ dan $\det(B) \neq 0$). Berikut adalah sifat-sifat penting pada invers matriks:

NO	NAMA SIFAT	PERSAMAAN MATEMATIKA	KETERANGAN
1	**Sifat Identitas Invers**	$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$	Perkalian matriks dengan inversnya menghasilkan matriks identitas.
2	**Invers dari Invers (Involusi)**	$(A^{-1})^{-1} = A$	Jika matriks invers di-inverskan kembali, hasilnya adalah matriks semula.
3	**Invers Perkalian Dua Matriks**	$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$	Urutan perkalian dibalik (bukan $A^{-1} \cdot B^{-1}$).
4	**Invers dari Transpose**	$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$	Urutan operasi transpose dan invers dapat dipertukarkan.
5	**Determinan dari Invers**	$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$	Determinan matriks invers sama dengan kebalikan determinan matriks asalnya.

NO	NAMA SIFAT	PERSAMAAN MATEMATIKA	KETERANGAN
6	**Invers Kelipatan Skalar**	$(k \cdot A)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$	Untuk konstanta skalar $k \neq 0$.
7	**Invers Matriks Berpangkat**	$(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$	Berlaku untuk n bilangan bulat positif.

Contoh Soal 5.1 (Menggunakan Sifat $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$) Sifat Perkalian

Diketahui matriks $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ dan $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$. Tanpa mencari matriks A dan B terlebih dahulu, tentukan matriks $(A \cdot B)^{-1}$!

Penyelesaian:

Berdasarkan sifat invers perkalian dua matriks, berlaku $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$. Kita cukup mengalikan matriks B^{-1} dengan A^{-1}:

$$\begin{aligned}(A \cdot B)^{-1} &= B^{-1} \cdot A^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (1)(2)+(2)(3) & (1)(-1)+(2)(0) \\ (-1)(2)+(4)(3) & (-1)(-1)+(4)(0) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2+6 & -1+0 \\ -2+12 & 1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 10 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Contoh Soal 5.2 (Menggunakan Sifat Determinan Invers) Trik Cepat Ujian

Diketahui matriks $M = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ dan $N = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Tentukan nilai dari determinan matriks $(M \cdot N^{-1})^{-1}$!

Penyelesaian:

Sederhanakan bentuk matriks terlebih dahulu menggunakan sifat $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ dan $(B^{-1})^{-1} = B$:

$$(M \cdot N^{-1})^{-1} = (N^{-1})^{-1} \cdot M^{-1} = N \cdot M^{-1}$$

Gunakan sifat determinan $\det(N \cdot M^{-1}) = \det(N) \cdot \det(M^{-1}) = \frac{\det(N)}{\det(M)}$:

$$\det(M) = (5 \cdot 2) - (2 \cdot 3) = 10 - 6 = 4$$

$$\det(N) = (4 \cdot 3) - (1 \cdot 2) = 12 - 2 = 10$$

$$\det\left((M \cdot N^{-1})^{-1}\right) = \frac{\det(N)}{\det(M)} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} = 2{,}5$$

6 Penerapan Invers Matriks dalam Kehidupan Sehari-hari

Salah satu kegunaan paling nyata dari invers matriks adalah untuk menyelesaikan **Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)** dalam bidang ekonomi, bisnis, hingga kriptografi (penyandian pesan).

STUDI KASUS EKONOMI / JUAL-BELI

Menentukan Harga Satuan Menu di Kedai Kopi

Soal Cerita:
Raka dan Dinda membeli minuman dan makanan ringan di sebuah kedai kopi yang sama:

- **Raka** membeli **3 gelas Es Kopi Susu** dan **2 potong Croissant** dengan total pembayaran **Rp85.000,00**.
- **Dinda** membeli **2 gelas Es Kopi Susu** dan **1 potong Croissant** dengan total pembayaran **Rp50.000,00**.

Gunakan metode **Invers Matriks** untuk menentukan harga 1 gelas Es Kopi Susu dan harga 1 potong Croissant!

Langkah 1: Membuat Model Matematika (SPLDV)
Misalkan:

- $x =$ Harga 1 gelas Es Kopi Susu
- $y =$ Harga 1 potong Croissant

Maka sistem persamaan linearnya adalah:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 85.000 \\ 2x + 1y = 50.000 \end{cases}$$

Langkah 2: Mengubah SPLDV ke dalam Bentuk Persamaan Matriks $AX = B$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} 85.000 \\ 50.000 \end{pmatrix}}_{B}$$

Langkah 3: Mencari Matriks X dengan Rumus $X = A^{-1}B$

Hitung determinan matriks koefisien A:

$$\det(A) = (3 \cdot 1) - (2 \cdot 2) = 3 - 4 = -1$$

Maka invers matriks A adalah:

$$A^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

Kalikan A^{-1} dengan matriks konstanta B:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 85.000 \\ 50.000 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1)(85.000) + (2)(50.000) \\ (2)(85.000) + (-3)(50.000) \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -85.000 + 100.000 \\ 170.000 - 150.000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15.000 \\ 20.000 \end{pmatrix}$$

Kesimpulan Akhir:

Diperoleh nilai $x = 15.000$ dan $y = 20.000$. Jadi, harga **1 gelas Es Kopi Susu adalah Rp15.000,00** dan harga **1 potong Croissant adalah Rp20.000,00**.

★ Simulasi Interaktif: Kalkulator Invers Matriks 2×2

Live MathJax v4

Ubah elemen matriks A di bawah ini untuk melihat langkah-langkah perhitungan determinan, adjoin, dan hasil invers matriks secara otomatis.

Masukkan Elemen Matriks A:

Baris 1, Kolom 1 (a)	Baris 1, Kolom 2 (b)
4	7
Baris 2, Kolom 1 (c)	**Baris 2, Kolom 2 (d)**
1	2

Hitung Invers | Acak Angka

LANGKAH PENYELESAIAN OTOMATIS — Non-Singular (Memiliki Invers)

1. Determinan & Adjoin:

$$\det(A) = (4)(2) - (7)(1) = 8 - (7) = 1 \quad , \quad \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

2. Hasil Invers Matriks A^{-1}:

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$